

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২২
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১
(বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। কম্পারেটরের কাজ কী?
- ২। এনকোডার কী?
- ৩। Duty cycle কী?
- ৪। De-morgan এর সূত্রগুলো লেখ।
- ৫। মাল্টিপ্লেক্সার কী?
- ৬। পূর্ণরূপ লেখ: ALU ও IC?
- ৭। ল্যাচ বলতে কী বোঝায়?
- ৮। MUX কী?
- ৯। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD
- ১০। AND operation কাকে বলে?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। $Z = B\bar{C} + \bar{B}C + BC$ equation কে সরল করে লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।
- ১২। ALU - এর কাজ উল্লেখ কর।
- ১৩। J-K ফ্লিপ-ফ্লপের ট্রুথ টেবিল অঙ্কন কর।

১৪। IC- এর বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৫। হাফ এডার ও ফুল এডার এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৬। LED ও LCD ডিসপ্লে এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৭। এক বিট কম্পারেটরের মূলনীতি লেখ।

১৮। 4 :1 Multiplexer- এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

১৯। 7- সেগমেন্টে ডিকোডারের ব্যবহার লেখ।

২০। মৌলিক গেট কয়টি ও কি কি? এদের প্রতীক অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। চিত্রসহ প্যারিটি জেনারেটর এর কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর।

২২। J-K মাস্টার স্লেভ ফ্লিপ-ফ্লপের চিত্রসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৩। চিত্রসহ ফুল এডার এর কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

২৪। কারণু ম্যাপের সাহায্যে সরলীকরণ কর : $Y = ABC \bar{D} + A\bar{B}D + AB\bar{C}D + CD$.

২৫। 1'S ও 2'S কমপ্লিমেন্ট পদ্ধতিতে বিয়োগের নিয়মগুলো আলোচনা কর।

২৬। CMOS NOR গেটের অপারেশন চিত্রসহ বর্ণনা কর।